



Gestión de Infraestructuras - 11.07.2024

Grado en Ingeniería Informática

Departamento de CCIA y TI - Facultad de Informática

DNI: _____ Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Nombre: _____ Apellidos: _____

email: _____@udc.es

- Sólo se evaluarán las respuestas señaladas en la **tabla de respuestas**.
- En cada pregunta existe **una sola respuesta válida**, que puntúa **+0,5**.
- Las respuestas incorrectas puntúan **-0,12** y las no contestadas no puntúan.
- Si fuese necesario anular alguna pregunta, la puntuación se repartirá proporcionalmente entre el resto de preguntas.
- La duración máxima del examen será de **45 minutos**.

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta																				

- ¿Cuál es la distancia máxima recomendada para un enlace de fibra óptica monomodo?
 - 500 metros.
 - 50 kilómetros.**
 - 2 kilómetros.
- ¿Cuál es el principal beneficio de una SAN sobre una NAS?
 - Mayor facilidad de instalación.
 - Mayor rendimiento y escalabilidad.**
 - Mayor compatibilidad con redes TCP/IP.
- En una red SAN, ¿qué protocolo se utiliza comúnmente para la transferencia de datos?
 - FTP.
 - HTTP.
 - Fibre Channel.**
- ¿Cuál es una característica clave de las redes definidas por software (SDN)?
 - La dependencia de hardware propietario.
 - La separación del plano de control y el plano de datos.**
 - La falta de flexibilidad en la gestión de la red.
- ¿Qué componente de una SDN se encarga de tomar decisiones sobre el flujo de tráfico?
 - El controlador SDN.**
 - El switch SDN.
 - El firewall.
- ¿Cuál es la ventaja de utilizar cableado estructurado en una red corporativa?
 - Menor costo de instalación.
 - Facilidad de gestión y escalabilidad.**
 - Mayor velocidad de conexión.
- ¿Qué tipo de almacenamiento es típicamente utilizado en una SAN?
 - Almacenamiento en bloques.**
 - Almacenamiento en archivos.
 - Almacenamiento en objetos.
- ¿Cuál es uno de los desafíos de implementar SDN en una red existente?
 - Compatibilidad con el hardware existente.**
 - Mayor costo de implementación.

- C. Falta de personal capacitado.
9. ¿Qué ventaja ofrece SDN en la gestión de la red?
- A. Mayor dependencia de hardware específico.
 - B. Capacidad para automatizar configuraciones de red.
 - C. Reducción de la seguridad en la red.
10. ¿Cuál es la función principal de un patch panel en un sistema de cableado estructurado?
- A. Actuar como un switch de red.
 - B. Facilitar la organización y gestión de cables.
 - C. Proporcionar conectividad inalámbrica.
11. En relación al CPD, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- A. En el organigrama funcional o departamental de un CPD, éste se estructura por proyectos, de forma que en cada momento se organizan los equipos, las funciones y el personal en función de los distintos proyectos activos, enfocados a un área concreta de la organización.
 - B. Entre otras tareas, el director del CPD es el encargado de proponer estrategias y políticas de proceso de datos así como establecer políticas de personal específicas de su departamento.
 - C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
12. En el estándar ITIL, es falso que:
- A. El núcleo central de la Gestión de Servicios TI es la transformación de recursos en servicios con valor, explotando para ello las capacidades de la organización.
 - B. Es mucho más complejo adquirir recursos en comparación con capacidades, debido a que éstos tienen un coste superior a las mismas.
 - C. Los servicios Core son servicios que proporcionan los resultados básicos que desea el cliente, el valor que éste busca y por el que está dispuesto a pagar.
13. En el estándar ITIL, es falso que:
- A. Una función es un equipo o grupo de personas que junto con las herramientas y otros recursos llevan a cabo uno o más procesos o actividades.
 - B. Un cliente externo trabaja en la misma organización que el proveedor TI. Su pago se registra como una transacción interna y nunca es un ingreso real.
 - C. La garantía es la funcionalidad que ofrece un producto o servicio para satisfacer una necesidad particular.
14. En el estándar ITIL, es falso que:
- A. El valor de un servicio puede considerarse como el nivel o grado en que éste cumple las expectativas de los clientes.
 - B. Los recursos se consideran los activos intangibles de una organización.
 - C. Un servicio al cliente interno es un servicio IT que apoya directamente a un proceso de negocio gestionado por otro departamento o unidad de la organización.
15. ¿Que tipo de hipervisor es el sistema operativo Vmware Esxi?
- A. Hipervisor tipo 1
 - B. Hipervisor tipo 2
 - C. No es un hipervisor
16. ¿Cual de las siguientes no es una técnica de liberación de memoria?
- A. Compresión de memoria
 - B. Compartición transparente de paginas (TPS)
 - C. Descarte aleatorio de paginas de memoria
17. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es verdadera?
- A. Si queremos conseguir que una máquina virtual no tenga caída de servicio (es decir tenga Zero downtime) ante la caída física del nodo Esxi en el que se está ejecutando debemos configurar la máquina en Fault Tolerance
 - B. Con la alta disponibilidad en Vmware (HA) nunca vamos a perder el servicio que se presta a través de una maquina virtual, incluso aunque se rompa el host Esxi en el que se está ejecutando la máquina virtual
 - C. Si una máquina virtual está configurada con alta disponibilidad en Vmware (HA) está siendo ejecutada en dos nodos de virtualización simultaneamente
18. Si realizamos un snapshot (foto de estado) de una máquina virtual, ¿afectamos al rendimiento de la misma?
- A. No, simplemente guardamos su estado por si queremos volver a ese punto

- B. Si, ya que es necesario incurrir en alguna penalización debido a las lecturas y escrituras extra
 - C. Depende, de si guardamos la memoria o no. Si guardamos la memoria si que afectamos al performance, pero si no la guardamos entonces no afectamos
- 19. Si tenemos un host de virtualización Esxi con 8 GB de RAM, ¿cual de las siguientes configuraciones de máquinas virtuales no podríamos tener?**
- A. 4 máquinas virtuales, cada una de ellas configurada con 2 GB de RAM
 - B. 3 máquinas virtuales, 2 de ellas configurada con 4 GB de RAM y la otra con 2 GB de RAM
 - C. 1 máquina virtual configurada con 10 GB de RAM
- 20. ¿Cual de las siguientes sentencias con respecto al almacenamiento en Vmware es falsa?**
- A. Los ficheros de disco duro de máquina virtual (VMDKs) pueden ser de tipo thick (ocupan todo el espacio configurado en la maquina virtual desde su creación) o de tipo thin (ocupan el espacio necesario según vaya creciendo el uso del disco virtual)
 - B. Los almacenes de almacenamiento (datas-tores) unicamente pueden ser volúmenes VMFS
 - C. El almacenamiento SAN debe ser formateado con el sistema de ficheros de Vmware VMFS para poder trabajar con él

Xestión de Infraestructuras - 11.07.2024

PLANTILLA DE CORRECCIÓN

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta																				